



图书馆杂志
Library Journal
ISSN 1000-4254, CN 31-1108/G2

《图书馆杂志》网络首发论文

题目： 文史交融的智能力：古诗创作动因的叙事化语义组织方法研究
作者： 张卫，高鑫，张予歌，王东波
网络首发日期： 2025-11-27
引用格式： 张卫，高鑫，张予歌，王东波. 文史交融的智能力：古诗创作动因的叙事化语义组织方法研究[J/OL]. 图书馆杂志.
<https://link.cnki.net/urlid/31.1108.G2.20251127.0817.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

文史交融的智能能力：古诗创作动因的叙事化语义组织方法研究*

张卫^{1,2} 高鑫^{1,2} 张予歌^{1,2} 王东波^{1,2} (1 南京农业大学信息管理学院 2 南京农业大学人文与社会计算研究中心)

摘要 古诗创作蕴含着语言维度的文学知识与动因维度的史学知识。目前，数字人文领域侧重对古诗文学特征进行单维语义组织研究，如何利用数智技术赋能古诗史学域知识挖掘，对于文史互证分析、学科边界拓展、人文知识体系重塑更具研究价值。本文在文史交融视角下，结合大语言模型多任务强化学习技术提出古诗创作动因的叙事化语义挖掘与组织方法。在厘清古诗文学域与史学域动因机制的基础上设计创作动因本体，重点引入大模型多任务强化学习策略进行史学域层面的事件知识挖掘，并深入探索多任务奖励函数信号监督下事件抽取、事件关系抽取、事件情感识别大模型的优化效果。研究发现，多任务联合学习能够有效利用各任务的共享语义信息，群组相对策略优化通过组内相对优势计算与动态权重分配使大模型自适应地聚焦于不同任务的关键特征，从而显著提升事件知识挖掘任务的精度（平均提升达 10 个百分点），其中以事件分类与事件情感识别的联合强化效果最为突显。将抽取的事件知识嵌入外部隐喻知识库可构建融合文学与史学特征的古诗创作动因事件知识图谱，从而有效推动了古诗文史交融分析与知识耦合探测等数字人文应用。

关键词 数字人文 古诗创作动因 事件抽取 大语言模型 多任务强化学习

The intellectual capacity of literary-historical intermingling: a study on the narrativized semantic organization method of the creative motivation of ancient poems

Zhang Wei^{1,2}, Gao Xin^{1,2}, Zhang Yuge^{1,2}, and Wang Dongbo^{1,2} (1.College of Information Management, Nanjing Agricultural University; 2. Research Center for Humanities and Social Computing, Nanjing Agricultural University)

Abstract: Ancient poetry creation contains literary knowledge in the language dimension and historiographical knowledge in the motive dimension. Currently, the field of digital humanities focuses on unidimensional semantic organization of ancient poetic and literary features, and how to utilize data intelligence technology to empower the mining of poem historiographical knowledge is more valuable for the analysis of literature and history, the expansion of disciplinary boundaries, and the reshaping of the humanities knowledge system. In this paper, under the perspective of literary-historical intermingling, a set of narrative semantic mining and organization method for poems' creative motives is proposed by combining with the technology of multi-task reinforcement learning of large language model (LLM). We design ontology of poetry creation motivation on the basis of clarifying the mechanism of motivation between literary and historical domains of poetry. Then, we introduce LLM to carry out the multi-task reinforcement learning (RL) of event knowledge mining at the historical domain level, and focus on exploring the LLMs RL effect of event extraction, event relationship extraction, and event sentiment recognition under the supervision signaling of multi-task reward function. It is found that multi-task joint learning can effectively utilize the shared semantic information of each task, and group relative policy optimization makes the LLM adaptively focus on the key features of different tasks through group relative advantage computation and dynamic weight allocation, which significantly improves the accuracy of the event knowledge mining task (up to 10 percentage points on average), among which the joint reinforcement effect of event classification and event sentiment recognition is most prominent. Embedding the extracted event knowledge into the external metaphor knowledge base can construct a knowledge graph of poetry creation motivation by integrating literary and historical features, which effectively

* 本文系国家自然科学基金青年项目“事件情感知识关联驱动下文化遗迹数字记忆重构模式研究”（项目编号：72404131）、教育部人文社会科学青年基金项目“基于知识重组的古诗典故隐喻识别与人文计算研究”（项目编号：24YJC870016）、江苏省社会科学基金青年项目“历代经典诗作隐喻的跨语言知识组织及应用研究”（项目编号：24TQC009）的研究成果之一。

通信作者：王东波，E-mail: db.wang@njau.edu.cn

promotes the digital humanities applications such as the analysis of the literary-historical intersection of poems and the detection of knowledge coupling.

Keywords: digital humanities, poetry composition motivation, event extraction, large language model, multi-task reinforcement learning

0 引言

在人文科学研究中，文史交融与互证不仅是理解传统文化的重要路径，更是揭示文学作品深层意蕴与社会背景之间内在关联的关键机制。历史为文学提供了创作的土壤与环境，而文学则以艺术的方式记录和诠释历史现实，二者相互渗透、互为表里，共同构成了民族精神与文化记忆的核心载体。随着数字人文交叉学科的日益发展与 AIGC 前沿技术的快速更迭，领域研究者相继召开“AI+文史哲”学术论坛并发布文史科学大模型¹，彰显了传统文史研究智能化交融的必然趋势。因此，开拓以数据智能技术为驱动的文史跨学科交融新型研究范式，对于加快构建中国特色哲学社会科学体系具有重要理论与实践意义。

古诗是中华优秀传统文化的重要组成部分，其创作过程往往根植于特定的历史叙事情景之中，蕴含着丰富的历史背景与个体情感。因此，采取人工智能技术驱动古诗文史知识融合，有助于深入理解诗歌文本背后的社会动因、心理情愫与思维逻辑，揭示文学创作与历史变迁间的动态关系。然而，当下数字人文领域学者大多侧重于从结果维度出发对古诗文学域的情感^[1]、意象^[2]、典故^[3]进行语义挖掘与关联，却鲜有研究从原因维度入手对古诗创作动因进行史学域知识挖掘与探测。为了构建融合历史叙事（史学域）与情感隐喻（文学域）特征的古诗知识组织模式，本文提出基于文史交融视角的古诗人文计算框架，重点面向古诗史学域特征探究创作动因事件知识挖掘模型及其优化方法。对此，以 DeepSeek 为代表的大模型强化学习技术具备较强潜力，而如何面向古诗创作动因事件抽取的多任务框架设计有效的联合强化学习体系还有待深入探究。

本文融合叙事学理论与大模型技术提出一套古诗创作动因的叙事化语义组织方法。在对古诗创作动因机制进行文史知识建模的基础上，重点引入大模型多任务强化学习框架探索史学域层面的动因事件知识挖掘技术，进而构建古诗创作动因事件知识图谱以促进文史知识交融与发现，为传统古诗文学内涵解读与历史叙事分析提供全新的方法论支撑。

1 相关研究工作

1.1 古诗知识组织与创作动因研究

古诗知识组织以信息资源管理领域的分类法和主题法为基础构建不同粒度的知识组织模式：①篇章级，结合文本分类算法判定诗歌题材^[4]、韵律^[5]、情感^[6]等范畴；②句子级，探讨自动断句^[7]、句法解析^[8]、诗句生成^[9]等句法级自然语言处理；③术语级，侧重用典网络分析^[3]、时空结构探测^[10]、知识图谱构建^[11]等细粒度语义关联。随着数字人文的发展，古诗细粒度内容的情感分析成为最新趋势，特别是对诗歌意象及其情感隐喻的隐性知识组织成为研究重点^[12]。

尽管已有大量诗歌情感、主题、意象知识挖掘工作，但这些研究大多停留在结果层面，却很少涉及古诗的历史背景与创作行为发生的内在原因。对此，文学研究者主要结合历史分析法对古诗创作动因进行人工思辨性分析。毛若苓从生涯和时代角度出发，结合事件情节分析了杜甫长篇五排的结构主线及组织方式^[13]。尚永亮结合柳宗元在京为官、革新失败、贬谪流离经历探索其古近体诗与表述类型之关联及其创作动因^[14]。葛志伟引入叙述学角度考证《游仙诗》主旨与郭璞的

¹ <https://www.bwenai.com/web/product>

创作动因，基于横纵向维度将时间、地点、人物、事件构筑成诗意叙述整体^[15]。不难发现，目前研究主要从诗人时代背景、个人经历、政治环境等历史叙事维度探索古诗创作动因与文学内涵，鲜有研究引入智能化方法将创作动因的历史叙事信息纳入古诗文学知识组织体系。

1.2 事件知识表示与挖掘方法研究

叙事旨在通过特定视角、顺序和结构将一系列事件组织、编织成连贯的故事。在叙事文本的语义组织过程中，需要对事件及事件关系进行语义描述与知识表示^[16]。对此，事件知识表示旨在对特定场景下的叙事要素（时间、地点、人物、动作）进行知识关联^[17]。早期研究主要围绕事件要素分析、描述逻辑与脚本预测等方面展开^[18]；随后，事件分类、主题探测成为核心研究问题^[19]；语义网的发展使得事件本体受到关注，旨在通过语义建模深化事件知识表示与推理能力^[20]；近年来，利用事件知识图谱对事件要素结构及事件逻辑关系进行语义组织成为最新趋势^[21]。

事件知识挖掘是叙事化语义组织的关键技术，涉及事件及事件关系抽取、事件情感识别任务。

①事件抽取旨在从文本中识别触发词、事件类型、论元和论元角色等知识^[22]。早期工作聚焦于设计规则模板^[23]，之后形成了序列标注^[24]、机器阅读理解^[25]、序列到结构范式等方法^[26]。近期，以 DeepSeek 为代表的推理大模型凭借强化学习范式在通用 NLP 任务中展现出巨大潜力^[27]。

②事件关系旨在揭示事件间的逻辑演化规律，能够以时序、因果、顺承等有向图形式构成事理图谱^[28]，传统方法使用连词模式匹配与机器学习，目前聚焦于大模型^[29]以及外部神经网络特征嵌入策略^[30]。

③事件情感识别源于隐式情感分析，是指事件对社会造成的“好坏”影响以及人们对事件的观点或情感态度^[31]，主流技术包括提取事件的语法结构特征^[32]或基于深度学习的上下文隐式情感建模^[33]。近年来，学者们尝试引入多任务学习与外部图特征等策略对事件情感识别任务进行语义强化^[34]。不难发现，大模型在事件知识挖掘任务中的重要性愈发突显，然而如何综合不同任务的多元特征对大模型进行强化训练与幻觉消减还有待进一步探索。

2 数据及方法

2.1 研究框架

本文在大语言模型驱动下提出一套基于事件本体的古诗创作动因叙事化语义组织方法，旨在引入大模型多任务强化学习范式解决动因事件提及、类型、论元、情感、关系的多任务知识抽取问题，以实现古诗创作动因事件知识图谱构建与文史知识服务（如图 1）。

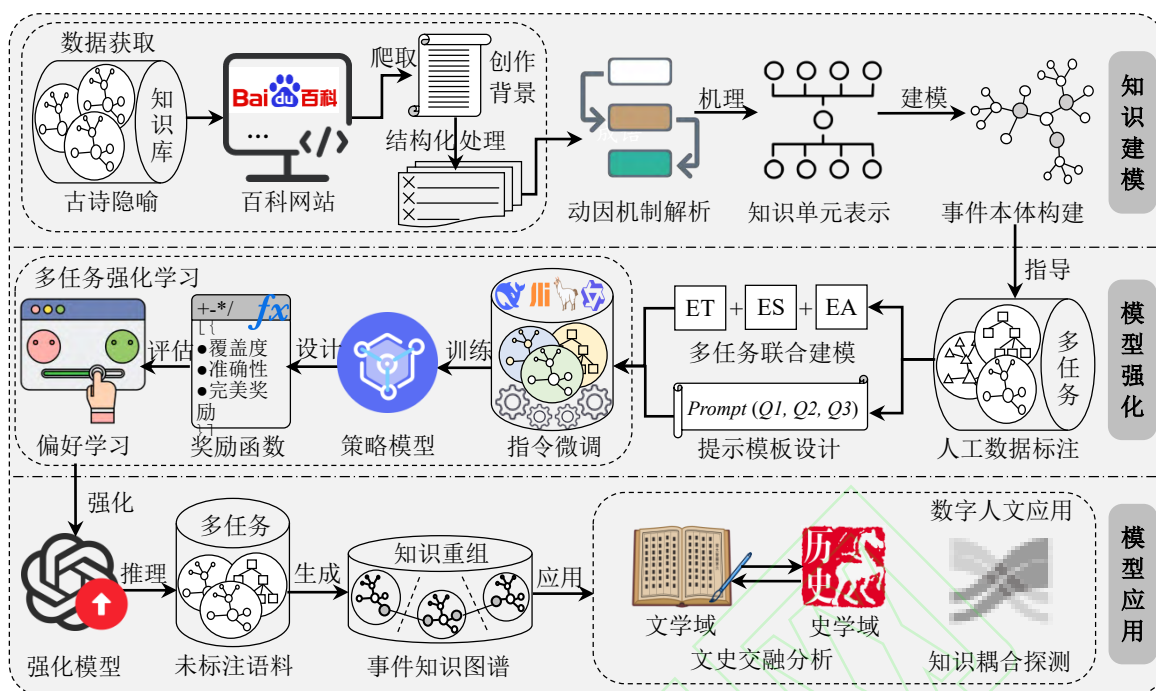


图 1 研究框架

由图 1 可知，研究框架包括 3 个模块：①叙事知识建模。搜集并整理公开渠道内的古诗隐喻知识库及叙事维度的百科创作背景文本，将叙事文本与隐喻知识库内字段进行对齐。在此基础上，探索融合文史要素的古诗创作动因机制，综合专家智慧与文本特征进行事件知识表示，结合自顶向下和自底向上的方式构建古诗创作动因事件本体；②模型强化。针对事件本体结构设计多任务联合学习体系，通过人工标注与提示词设计获取多任务学习语料；引入大模型进行事件知识挖掘指令微调获得初步策略模型；面向独立任务和多任务学习制定强化学习奖励函数，重点利用组内相对优势计算对进行偏好学习以获得强化大模型。③模型应用。利用强化模型对未标注数据进行推理获取叙事层面的语义知识，将其与前期隐喻知识库融合后可构建古诗创作动因事件知识图谱，结合知识关联与数字叙事理论进行古诗文史交融与知识耦合分析等数字人文应用。

2.2 古诗创作背景文本数据来源与预处理

创作背景是指作者在创作某一作品时面对的客观条件、社会环境、历史背景等因素，多涉及历史文化背景事件及情节演化特征，适用于从叙事学角度对古诗创作动因进行知识建模与组织，故本文获取百度百科平台诗歌创作背景文本作为叙事语料库。根据前期基于《唐诗鉴赏辞典》构建的古诗隐喻知识库^[12]获取 1377 首诗歌数据，以诗歌题名为检索词访问百科网站，爬取载有创作背景字段的条目，去除特殊符号和空值项并将创作背景文本与诗歌对齐（如图 2）。

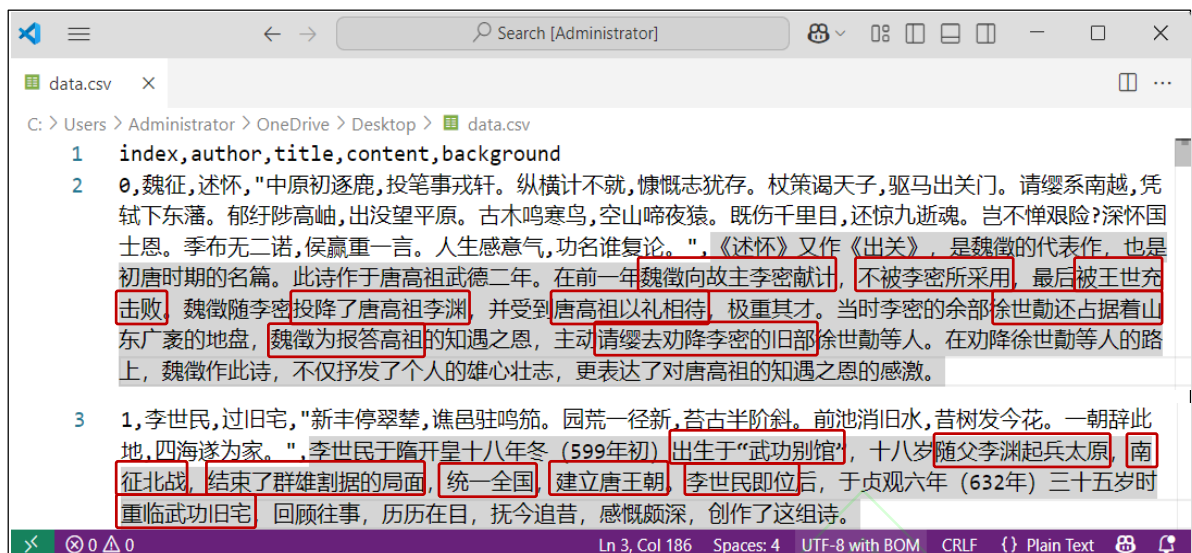


图2 古诗创作背景文本数据(样例)

由图2可知,创作背景是揭示古诗创作历史原因的叙事文本,适用于对古诗的创作原因进行分析。进一步,将“诗作”“诗人”“诗歌”“创作背景”等数据在结构化表单中对齐,对诗题同名的情况采取“诗作”“诗人”与“诗歌”第一句字段组配检索的方式,保证古诗对象的查准率,在经过文本消解、重复合并、缺失值剔除等数据清洗后共获取975篇古诗创作背景文档。

2.3 融合文史特征的古诗创作动因叙事化知识建模

本文在厘清诗歌文学与史学域动力机制的基础上,探索融合文史特征的古诗创作动因叙事化知识建模路径,重点构建以古诗创作动因事件为核心的共享概念体系,通过共享词表对创作背景文本内事件、动作、行为的对象类型以及概念与概念属性进行知识表示与组织。

(1) 文史要素驱动的古诗创作动因机制解析。古诗创作动因是诗人个体或群体在生活体验中产生的创作内驱力,源自人物经历、社会环境和历史背景的变化以及对文学传统发展追求。对此,文学批评领域的“诗史互证”研究范式能够为本文提供理论支撑^[35],其将文学与历史研究相结合,旨在诗歌内涵解析的基础上对历史事实进行考证,包括“以诗证史”“以史证诗”“诗史互证”等方面。其中,“以史证诗”尤其倡导诗歌需要借助历史事件的证据厘清其产生的背景^[36]。基于此,本文将综合文史协同要素解析古诗创作动因机制,如图3所示:

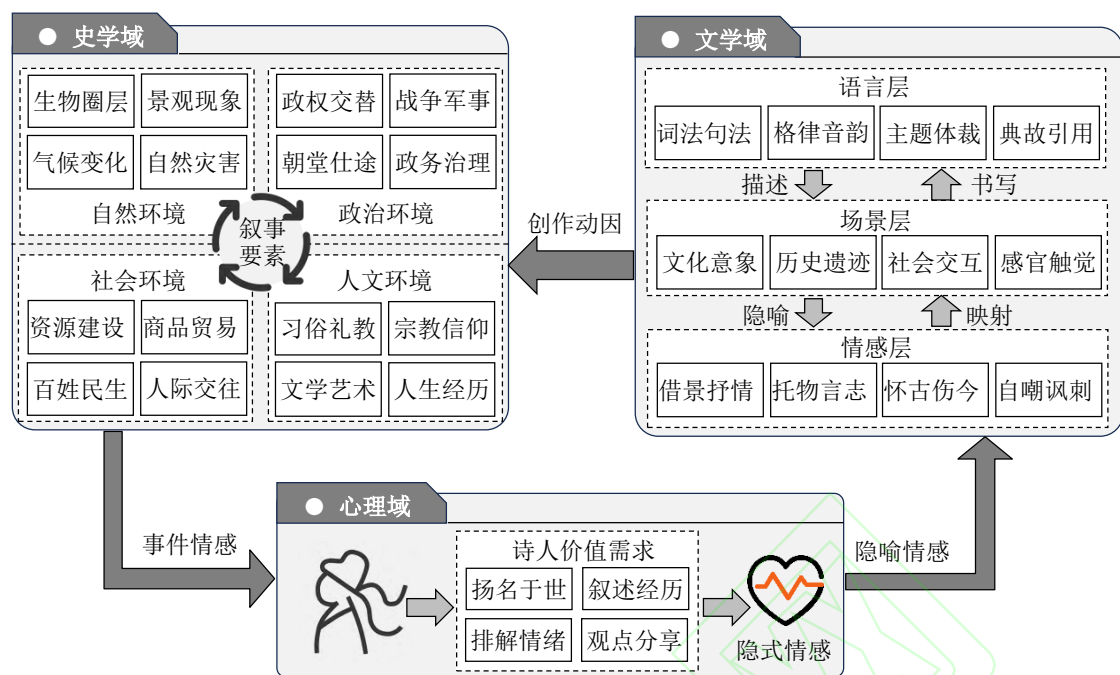


图3 文史要素协同驱动的古诗创作动因机制

由图3可知，古诗创作动因机制是诗人创作行为的诱导因素及其作用方式：①史学域。通过叙事要素反映诗作问世诉诸的人物经历、客观环境与社会背景，如创作所处的自然环境（动植物生态、山水景观），面临的政治环境（王朝变更、对外用兵），社会环境（百姓生活、人际交往），营造的人文环境（文化习俗、文学发展），不同环境下叙事要素及其演化模式构成诗歌创作动因的史学域特征；②心理域。揭示不同事件场景下的情感与思维，反映诗人创作内在动力与价值需求。其中，创作背景会产生基于事件的情感，事件情感激励诗人萌发对于诗歌创作的价值需求，并通过修辞技巧将事件情感转变为隐喻情感；③文学域。将诗人价值需求通过语言艺术进行诗文组织与情感隐喻。从情感维度明确诗作的内容表现形式（借景抒情、怀古伤今等），将情感特征映射至客观场景（意象、遗迹等），并通过语言对事物与情感间隐喻关系进行文字书写与内涵描述，从而依凭史学叙事特征与文学隐喻特征的贯通形成古诗创作动因机制。

（2）古诗创作动因的叙事知识表示。本文将对古诗创作动因的叙事组织单元进行知识建模，其构成体系包括动作、参与者、时间、地点、诗作与事件情感。在此基础上，本文复用已有成熟的概念模型来保证动因事件本体的语义覆盖度及扩展性；同时，参考ACE事件抽取定义，结合文本处理与专家智慧对古诗创作动因的叙事化框架进行知识表示：

i. 事件提及（Event Mention, EM）：描述事件信息的短语或短句。本文将其定义为介于触发词与叙述句之间的事件知识单元，包含表征动作的触发词和描述重要角色的关键论元，表现为主谓宾（如“沈佺期流放岭南”）、谓宾（如“建征虏亭”）或主谓（如“令狐楚病卒”）结构。EM通过缩略事件句中的修饰语、状语等低相关性描述提升叙事信息密度。

ii. 事件类型（Event Type, ET）：ET将具有相似动作特征的事件归纳至具体的类别。本文综合已有分类框架和创作背景的文本特征构建事件分类体系：参照ACE事件类型模板¹、诗人时空经历本体、CIDOC CRM v7.3²、“历史事件类百科编辑指南”³设计创作动因事件类初步框架；随后，采取聚类方法对语料进行无监督划分，在经过专家优化后确定事件的类目体系（见表1）：

表1 古诗创作动因事件分类体系

¹ <https://www ldc.upenn.edu/collaborations/past-projects/ace>

² <https://cidoc-crm.org/versions-of-the-cidoc-crm>

³ <https://baike.baidu.com/item/历史事件类百科编辑指南/65232800>

事件类	事件类概念定义
官场仕途	描述诗人在官场中的职务任免、升迁贬谪、政治遭遇等相关背景
国家政治	涉及国家与政权层面的政治决策、改朝换代、外交事务等各类政治事件
战争军事	记录战争、军事行动的相关军事事件
习俗家事	叙述传统习俗和家庭生活事件
社会交往	描述诗人参与的各种社交场合和人际交往事件
个人生活	记录构成诗人日常生活的各种事件

iii. 事件论元角色 (Event Argument Role, EAR): 事件论元通过实体、非实体参与者、时间等形式进行表示, 论元角色用于揭示事件提及与事件论元间的语义关系。笔者在领域专家指导下, 参考 ACE 论元角色模板、《诗词同义类聚词典》等知识库设计论元框架; 调用对话大模型对语料进行开放域实体识别获取实体及标签, 通过主题归类与专家审核扩充论元角色 (见表 2)。

表 2 古诗创作动因事件论元角色框架

角色	事件论元概念定义	角色	事件论元概念定义
时间	不同粒度和纪年方式的各种时间表述	地位	社会身份、职务职位或称号
地点	空间上的某一特定区域	作品	诗文书画等艺术创作
人物	个人、群体的名称或称谓	自然	自然界的现象、景观和生物
国族	国家、朝代政权或民族族群	宗教	与宗教信仰相关的概念、活动和场所
建筑	各类人工构建的建筑物	物品	日常生活中的各类器物 and 物件
机构	各类官方或民间组织机构	其他	其他论元

iv. 事件情感 (Event Sentiment, ES): 是个体或群体在特定外部事件刺激下产生的即时性、情境依赖性的情感反应。本文基于情感认知理论^[37]设计古诗创作动因事件情感分类体系, 同时设定“复合情感”类来解析因事件立场方不同引起的情感多样性特征 (见表 3)。

表 3 古诗创作动因事件情感分类体系

事件情感类	事件情感类概念定义
赞	赞颂人物标杆的成就、贡献、影响力及其优秀品质, 主要涉及重要的历史事件、个人或集体的功勋、或者是对某人能力的肯定, 如“李世民平定关东”。
喜	倾向于表达对好运、转机、或是生活中美好事物的喜悦之情。此类情感通常是基于个体或小团体经历的积极变化而产生, 如“骆宾王遇赦出狱”。
恶	指因事件中出现的道德、破坏性行为所引发的负面情绪, 核心是对道德秩序破坏、社会规范挑战或个体权益侵害的强烈批判与谴责, 如“武则天把持朝政”。
悲	事件导致的重大损失、悲剧结局或不可逆伤害引发的深切悲伤, 核心是对生命、尊严、希望毁灭的痛苦体验及同情, 如“王之涣去世”。
复合	指在复杂情境中同时体验出现的两种及以上情感, 反映对同一事件或对象的多维度认知与情绪反应, 如“王世充击败李密”包含主体与客体不同立场方的情感。
中性	根据事件无法判断或感知情感, 如“王绩旅居京华”。

v. 事件关系 (Event Relation, ER): 古诗创作背景文档中的事件存在时间序列指示词, 且事件间也具备显式的因果或逻辑推导词, 故本文主要定义事件时序与因果关系。

(3) 古诗创作动因事件本体语义建模。本文参考现有古诗语义组织工作 (诗人时空经历本体、古诗词知识图谱、古诗隐喻本体等), 参考 crm、dco、sem、kdo、dbpedia-owl、bbccore、bci、sbeo、gndo、foaf 等本体和元数据规范进行知识表示, 确定古诗创作动因事件本体核心概念与元数据。在此基础上, 将古诗创作动因的史学域与文学域知识单元及其逻辑关系进行叙事化系统性组织, 建立类间逻辑关系标准以形成事件本体概念模型, 如图 4 所示。

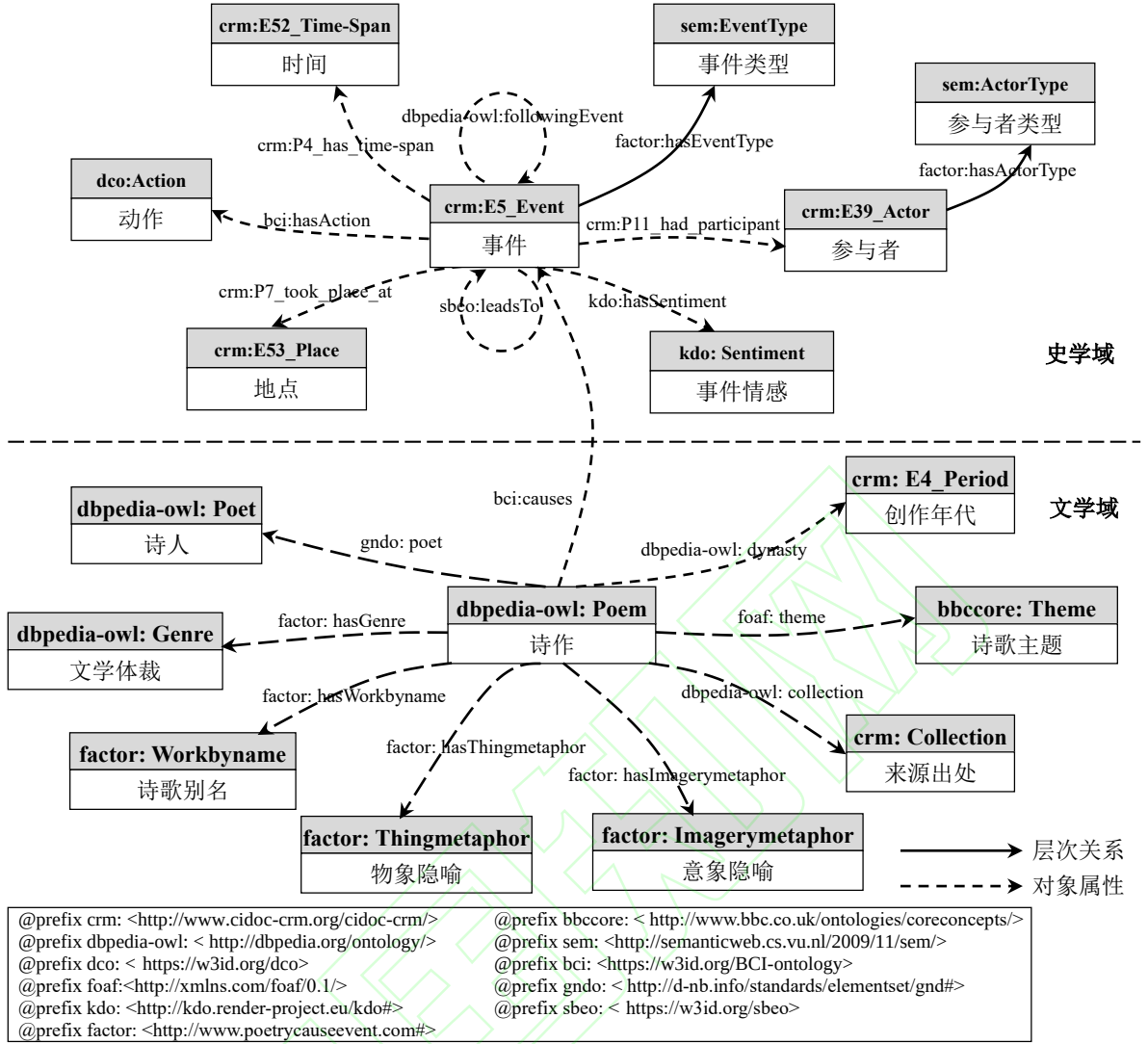


图4 古诗创作动因事件本体概念模型

2.4 大模型多任务强化学习驱动的古诗创作动因事件知识挖掘方法

古诗创作动因事件知识挖掘旨在为事件本体提供结构化实例库。针对语料库特征，本文任务框架设计如下：①事件提及抽取。在触发词识别基础上融入关键论元提升知识单元的富语义性，可视为短语（句）层面的文本摘要任务；②事件分类与事件情感识别。对创作背景文档中抽取的事件提及短语进行主题和情感类别判断；③事件论元识别。识别事件论元实体及论元角色标签；④事件关系抽取。判别文档中任意一对事件是否存在时序或因果关系。由于上述任务涉及自然语言理解与生成任务，本文将基于大模型文本生成范式探索文档级多任务事件知识挖掘方法。

（1）学习语料建设：本研究邀请历史学专家与数字人文研究生协作标注。在标注员熟悉语境后，双方开展两轮各20篇文档的背靠背预标注，并通过Kappa系数校验信度及优化逻辑；待一致性指标达到可靠值，由标注员独立完成剩余数据的标注工作以获得本文学习语料库。

（2）多任务框架与奖励函数设计。为了更好地利用不同任务间的参数共享信息并提升模型性能，本文引入大模型进行动因事件知识挖掘的多任务联合建模与强化学习。其中，较为前沿是以DeepSeek为代表的群组相对策略优化（Groupwise relative policy optimization, GRPO）技术^[38]，旨在让大模型针对同一个问题生成多种解答，通过奖励函数评分判断多个回答的优劣，并结合组内相对优势的参数计算与偏好传递进行大模型优化调整。为此，本文将重点设计面向事件知识挖掘大模型的多任务框架与奖励函数，如图5所示：



图5 古诗创作动因事件多任务知识挖掘大模型框架与 GRPO 奖励函数设计

由图5可知, 本文构建了涵盖文档级事件抽取、情感识别与关系抽取的多任务框架。该框架对涉及多单元的事件提及与关系抽取实行独立建模, 对同一事件对象的分类、情感与论元抽取采用多任务联合建模。为实现大模型强化学习, 设计了三类奖励函数: ①事件提及奖励, 综合评估格式正确性及基于字符匹配的覆盖度、准确性与F1值; ②事件关系奖励, 在考察格式与基础指标的同时, 增设关系类型准确性项以评估完全匹配程度; ③多任务综合奖励, 融合关注输入结构与覆盖度的固定权重, 以及均分至三项子任务指标的动态权重。此外, 本文设定完美匹配机制, 对评分高于0.95的优质结果给予额外奖励。

(3) 基于大模型 GRPO 的事件知识挖掘多任务强化学习。古诗创作动因事件知识挖掘大模型的训练旨在整合多任务特征并捕获特定奖励函数的监督信号, 以更好地优化大模型的回答效率与可靠性。为保证单篇文档中多个事件的可控性, 本文先聚焦事件提及抽取任务, 根据抽取的事件提及集合指导后续任务。进一步, 本文将采取基于 GRPO 的大模型强化学习方法, 通过前文构建的多任务奖励函数对微调的大模型进行进一步强化训练, 重点验证多任务特征与模型生成结果的组内相对优势对于事件知识挖掘大模型的增强效果, 如图6所示。

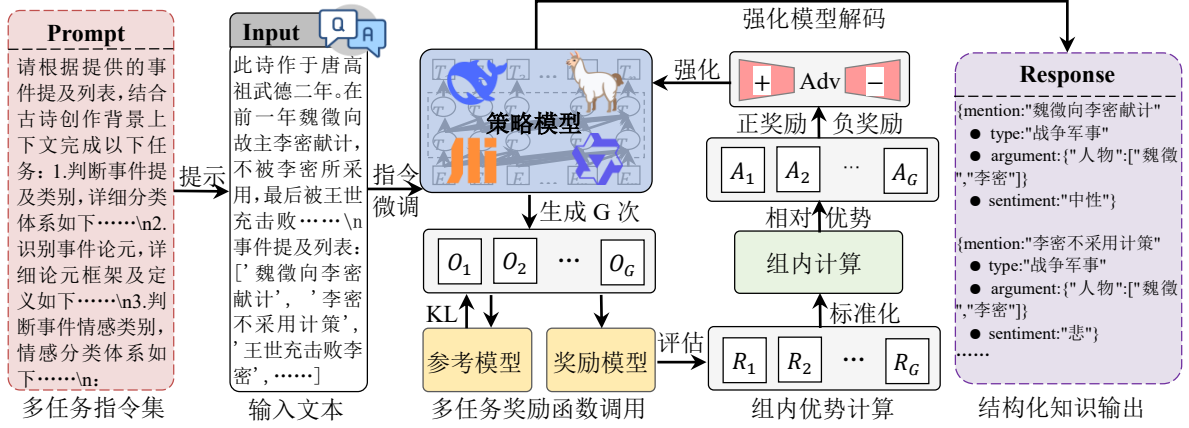


图 6 基于 GRPO 策略的古诗创作因事件知识挖掘大模型多任务强化学习

图 6 展示了由事件分类、事件论元识别与事件情感识别三个任务组成的大模型多任务强化学习框架。首先，根据问答需求设计多任务 prompt 集合，输入古诗创作背景文本与已抽取的事件提及集合；接着，通过因果语言模型与指令微调训练初步策略模型，并针对同一 prompt 调用 G 次策略模型生成多个解答；随后，利用图 5 奖励函数分配的固定权重、动态权重及完美奖励对生成的 G 个答案质量进行多任务综合评价，得到每个答案的奖励分数 R；再次，通过奖励权重计算与归一化处理组获得内相对优势 A，形成正负向奖励对原始策略模型进行强化学习与参数更新；最后，对强化学习后大模型进行多任务解码，生成事件类型、事件论元及事件情感等结构化知识。

2.5 评价指标体系设计

(1) 事件提及抽取评价。事件提及获取是通过文本摘要式的短语抽取任务实现，选取 BLEU^[39]、ROUGE^[40]评价指标衡量事件提及短语结构的生成质量。针对文档级事件抽取，本文提出综合短语级与集合级的指标 BLEU_{combine} 与 ROUGE_{combine}。

BLEU 评估生成短语与参考短语的 n -gram 重叠度，如下式 (1) 所示。 P_n 为生成短语与参考短语间的匹配率，BP 为生成短语短于参考短语时的惩罚因子，本文计算 BLEU-1；BLEU_{combine} 评估生成的短语集合与参考短语集合之间的重合度，如下式 (2) (3) 所示。 P 为预测短语集合， $|P|$ 为预测短语集合中的元素数； R 为参考短语集合， $|R|$ 为参考短语集合中的元素数。 P, r 分别为集合中的预测短语与参考短语。

$$BLEU = BP \times \exp \left(\sum_{n=1}^N W_n \ln P_n \right) \quad (1)$$

$$BLEU_{combine} = BP_{combine} \times \frac{1}{|P|} \sum_{p \in P} \max_{r \in R} (BLEU(p, r)) \quad (2)$$

$$BP_{combine} = \begin{cases} \exp(1 - \frac{|R|}{|P|}), & |P| < |R| \\ 1, & |P| \geq |R| \end{cases} \quad (3)$$

ROUGE-N 关注生成短语是否涵盖参考短语的关键叙事信息，如式 (4) 所示。 $Count_{match}(gram_n)$ 为生成和参考短语匹配的 n -gram 序列数量， $Count_{ref}(gram_n)$ 为参考短语中的总 n -gram 序列数量。本文计算 ROUGE-1 的 $P/R/F_1$ 。ROUGE_{combine} 评估生成的短语集合与参考短语集合之间的重合度，如式 (5) (6) 所示。

$$ROUGE-N = \frac{\sum Count_{match}(gram_n)}{\sum Count_{ref}(gram_n)} \quad (4)$$

$$ROUGE-P_{combine} = \frac{1}{|P|} \sum_{p \in P} \max_{r \in R} (ROUGE-P(p, r)) \quad (5)$$

$$ROUGE-R_{combine} = \frac{1}{|R|} \sum_{r \in R} \max_{p \in P} (ROUGE-R(p, r)) \quad (6)$$

(2) 事件分类、事件情感识别与事件关系抽取评价。基于设计的事件类型、事件情感及事件关系分类标签，使用准确率(Acc)来测度事件分类模型的性能。

(3) 事件论元识别评价。基于设计的事件论元角色知识框架，利用 P 、 R 、 F_1 指标来衡量事件论元识别模型的性能。正确样本的计数规则需要满足：其一，大模型生成的论元实体与参考实体完全匹配；其二，输出的论元角色标签类型与参考标签一致。

3 实验结果与分析

本文按照 3.4 节逻辑进行多任务人工数据标注，经过两轮交叉验证注释者标注的 kappa 系数达到 0.92 (EM)、0.97 (EC)、0.93 (EA)、0.87 (ES)、0.93 (ER)，反应学习语料标注的可靠性。整体语料统计信息如表 4-8 所示。

表 4 文档数据与事件提及抽取语料统计信息

文档数量	文档平均长度	单篇文档平均提及数量	事件提及短语数量	事件提及短语平均长度
328	153.45	3.35	1100	6.67

表 5 事件分类语料统计信息

事件类型	官场仕途	个人生活	国家政治	战争军事	社会交往	习俗家事
样本数	377	296	146	127	118	36

表 6 事件情感语料统计信息

	悲	喜	中性	恶	赞	复合
样本数	339	242	221	137	120	41

表 7 事件论元识别语料统计信息

论元角色	人物	地点	时间	地位	其他	建筑	作品
样本数	1467	626	430	265	81	77	76
论元角色	国族	机构	自然	物品	宗教	—	—
样本数	55	50	42	42	13	—	—

表 8 事件关系语料统计信息

时序	因果
447	205

本文将学习语料按照 4: 1 划分为训练集和测试集进行大模型监督微调训练 (SFT) 和 GRPO 强化学习。通过 vLLM 工具部署大模型，SFT 超参数如下：per_device_train_batch_size=2, learning_rate=1e-4, lr_scheduler_type=cosine, epoch=5, 微调方法为 Lora。GRPO 训练超参数如下：per_device_train_batch_size=2, learning_rate=1e-4, epoch=3, num_generations=4, temperature=0.9。实验编程语言为 Python 3.10.12, 深度学习框架为 Torch2.6.0, 实验在 GPU 型号为 NVIDIA Tesla A800-80G*4、内存为 512G 的服务器中完成。

3.1 基线模型

本文将对当前具有竞争力的大模型的性能：①Qwen3 系列模型：阿里云发布的最新旗舰级大模型，数据集规模达为 36 万亿个 tokens；②baichuan2_7b：基于 Transformer 结构在 1.2 万亿 tokens 上训练的中英双语模型，上下文窗口长度为 4096；③llama3_8b_instruct：Meta 开发的 80 亿参数规模模型，重点通过指令微调对模型对话用例进行了优化；④DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B：深度求索推出的蒸馏版大模型，在保留 90% 以上性能的同时显著降低了推理成本；⑤glm-4-9b-chat：智谱 AI 推出的最新一代预训练模型，在语义、数学、推理、代码和知识等多方面的数据集测评中均表现出较高的性能。

3.2 有监督微调实验结果分析

本文基于学习语料对 Qwen2.5 以及选取的基线模型进行 SFT 实验，以评估不同任务下大模型事件知识挖掘表现的差异性。

(1) 事件提及抽取任务。参考文本摘要与文档级事件抽取的评测方式，本文引入 *BLEU*、*ROUGE* 指标从文档事件分布角度评估大模型短语抽取质量，如表 9 所示：

表 9 事件提及抽取评价结果分析

Baseline models	<i>BLEU_{combine}</i> /%	<i>ROUGE-1</i>		
		<i>P_{combine}</i> /%	<i>R_{combine}</i> /%	<i>F1_{-combine}</i> /%
Qwen2.5-7B-Instruct	55.42	67.44	73.49	68.46
Qwen2.5-14B-Instruct	54.87	66.24	71.58	66.91
Qwen2.5-32B-Instruct	56.77	67.98	70.88	67.81
Qwen3-8B	48.41	60.99	66.35	61.10
Qwen3-14B	51.26	61.82	70.31	63.15
Qwen3-32B	54.58	64.63	70.58	64.81
Baichuan2-7B-Chat	48.19	58.94	68.03	60.68
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B	17.33	62.98	26.42	31.17
Llama-3.1-8B-Instruct	54.88	65.84	72.85	67.27
glm-4-9b-chat	63.92	70.32	75.49	71.07

由表 9 可知，事件提及抽取大模型 SFT 能达到较高识别水平，文档级指标 *BLEU_{combine}* 最高可达到 63.92% (glm-4-9b-chat)，*ROUGE-F1_{-combine}* 最高可达 71.07%，体现了文档级事件提及集合抽取的可靠性。其中，Qwen-7B 大模型的整体表现效果要优于其他同参数量级的模型，且 Qwen2.5 在本文语料上的事件提及抽取泛化性能相比 Qwen3 更具备优势。

(2) 事件分类、事件情感识别、事件论元识别与事件关系抽取任务。参照文本分类与实体识别的多元化评价指标，对大模型事件挖掘多元任务的精度进行评估，如图 7 所示。

由图 7 可知，就事件分类与情感识别任务而言，glm-4-9b-chat 模型和 Qwen2.5-32B 分别取得前两名，最高准确率达到 87.34% 和 81.50%；就事件论元识别而言，最优的模型分别为 glm-4-9b-chat、Llama-3.1-8B-Instruct，F1 值分别达到 73.14% 和 72.07%，glm-4-9b-chat 具备更好的召回性 (73.89%)，Llama-3.1-8B-Instruct 则具备更强的准确性 (74.82%)；就事件关系抽取而言，Qwen2.5-14B、Qwen3-32B 达到最佳实践，最优 F1 值为 60.14%。总体而言，各任务在经过 SFT 训练后大多能具备较为可靠的分类和抽取精度。

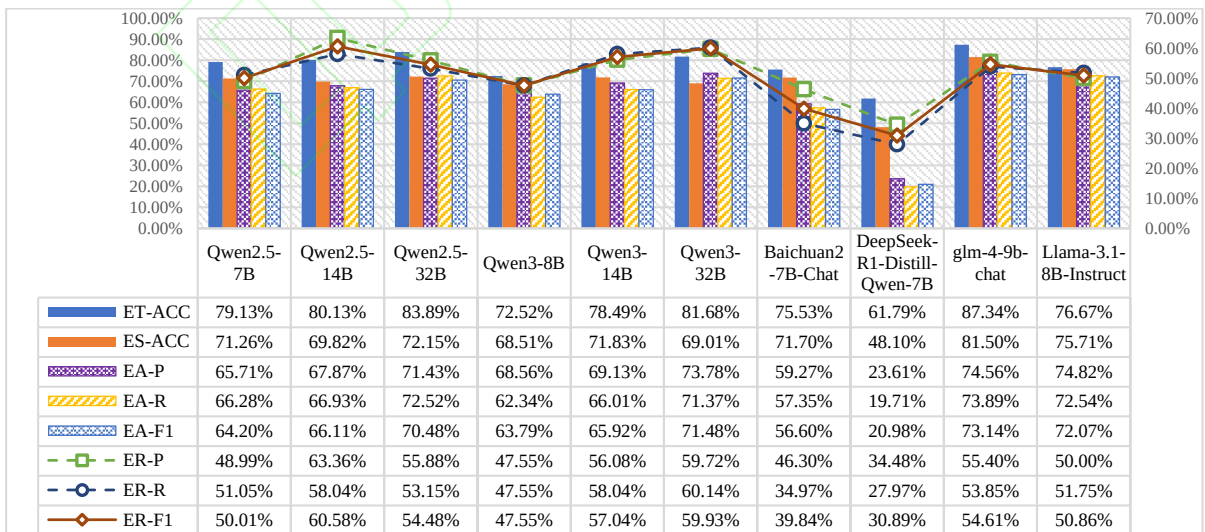


图 7 事件知识挖掘多元任务评价结果分析 (ET/ES/EA/ER)

3.3 多任务学习实验结果分析

为了检验多任务学习有效性，本节基于表现较为稳定的 Qwen2.5 系列大模型探索事件分类

(ET)、事件情感识别 (ES)、事件论元识别 (EA) 不同任务联合训练的交叉影响机制, 在不同任务组配方案下大模型的微调实验结果如表 10 所示:

表 10 事件知识挖掘大模型多任务学习评价结果分析

Model	Multi-tasks	Acc/% (ET)	Acc/% (ES)	P/% (EA)	R/% (EA)	F ₁ /% (EA)
Qwen2.5-7B	ET	79.13	—	—	—	—
	ES	—	<u>71.26</u>	—	—	—
	EA	—	—	65.71	66.28	64.20
	ET+ES	<u>82.46</u> ↑	64.73↓	—	—	—
	EA+ES	—	65.97↓	<u>70.59</u> ↑	67.35↑	<u>67.67</u> ↑
	ET+EA	69.13↓	—	69.21↑	67.35↑	66.70↑
	ET+ES+EA	74.91↓	59.17↓	69.19↑	<u>67.78</u> ↑	67.43↑
Qwen2.5-14B	ET	80.13	—	—	—	—
	ES	—	69.82	—	—	—
	EA	—	—	67.87	66.93	66.11
	ET+ES	<u>84.78</u> ↑	<u>71.28</u> ↑	—	—	—
	EA+ES	—	68.36↓	<u>69.98</u> ↑	<u>71.93</u> ↑	<u>69.45</u> ↑
	ET+EA	71.97↓	—	67.88↑	64.22↑	64.71
	ET+ES+EA	74.34↓	64.98↓	69.93↑	71.06↑	69.38↑
Qwen2.5-32B	ET	83.89	—	—	—	—
	ES	—	72.15	—	—	—
	EA	—	—	71.43	72.52	70.48
	ET+ES	<u>84.79</u> ↑	71.57↓	—	—	—
	EA+ES	—	<u>73.93</u> ↑	71.17↓	70.44↓	69.35↓
	ET+EA	77.24↓	—	74.65↑	72.45	72.21↑
	ET+ES+EA	81.87↓	70.09↓	<u>75.21</u> ↑	<u>74.48</u> ↑	<u>73.91</u> ↑

表 10 展示了 Qwen2.5 系列模型下单任务运行与多任务运行的实验结果, 可以发现: ①就事件分类任务而言, 在各参数量模型下事件情感任务特征的引入均能提升 ET 准确性, 其中 32B 模型能够达到最优准确率 (84.79%); ②对于事件情感识别任务, 14B 模型的 ET 任务信息和 32B 模型的 EA 任务信息对 ES 准确率有正向作用, 最高可达 73.93%; ③对事件论元识别任务, 多任务学习的提升效果更为普遍, P 、 R 、 F_1 的最大提升效果分别达到 4.88、5、3.47 个百分点。因此, 多任务联合建模能够帮助不同任务共享监督信号, 从而有效优化大模型的推理结果。

3.4 大模型多任务强化学习实验结果分析

为了探究大模型多任务强化学习方法对于古诗创作动因事件知识挖掘的影响效果, 本文基于 GRPO 范式与设置的奖励函数对 SFT 后的大模型进行进一步强化训练。其中, 基于评价指标结果, 从每个任务中选取最优技术方案及其对应 GRPO 强化学习对照方案 (有强化/无强化) 的实验结果进行呈现, 如图 8 所示:



图 8 基于 GRPO 的事件知识挖掘大模型多任务强化学习效果分析

由图 8 可知，事件知识挖掘各任务的最优方案均为强化学习模型，最大提升与平均提升分别达到 11 和 8.4 个百分点，体现了本文奖励函数的优越性，其中：①事件提及抽取在 7B 模型下达到最优 BLEU-1 (65.86%) 和 ROUGE-1 (74.86%)，相比无 GRPO 方案提升接近 11 个百分点；②事件分类在 14B 模型中表现最佳，Qwen2.5-14B-[ET+ES]-GRPO 方案能够达到接近 90% 的准确率，反映事件类型与事件情感特征联合强化学习的有效性；③事件情感识别的最高精度能够达到 82%，相比无 GRPO 方案提升 11.2 个百分点，体现大模型偏好学习对事件情感判断的显著影响；④32B 模型对事件论元识别与事件关系抽取效果更佳，事件论元 P 值在 Qwen2.5-32B-[ET+ES+EA]-GRPO 方案中最高，说明了事件类型与情感特征联合强化对于论元抽取具备正向作用。受限于训练数据的规模，事件关系抽取任务的整体水平欠佳（最高 $F_1=64\%$ ），但 GRPO 后的模型泛化效果仍然能够相比原始模型提升将近 10 个百分点，体现了大模型强化学习的鲁棒性。

4 面向文史交融的古诗创作动因事件知识图谱构建及应用

本文利用最优模型对未标注的语料进行自动推理得到史学域知识库，并获取前期构建的古诗文学域隐喻知识库^[12]，进而探索古诗文史知识库的融合路径：一方面，对事件提及短语中的重复项进行人工判别与实体消歧；另一方面，对论元进行两两匹配，调用大模型对实体对进行共指消解，完成叙事知识融合与存储，构建古诗创作动因事件知识图谱（如图 9）。

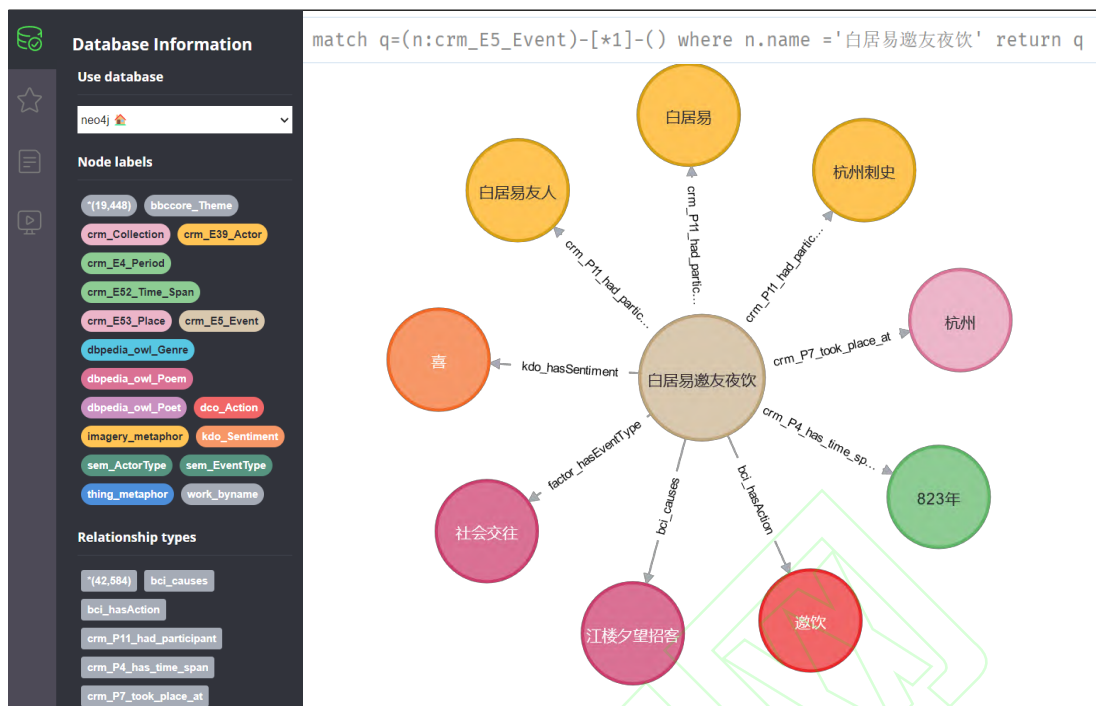


图9 古诗创作动因事件知识图谱与语义检索

由图9可知，本文事件知识图谱通过包含19448个节点和42584条关联的知识网络揭示古诗创作动因的叙事结构框架和情节内容，从而利用概念节点与属性连线形式对古诗文学内涵与历史语境进行知识组织与可视化，并通过数字叙事思维在诗歌文学域与史学域间搭建数智化桥梁，推动文学与史学的智能化交融。

(1) 从史学域至文学域。基于事件序列间的逻辑分析，可以从历史情节数字叙事的角度推导文学作品的形成机理与语言规律。如图10展示了以“长恨歌”为检索术语的古诗创作动因结构，从多维历史叙事线的角度洞悉《长恨歌》一文的创作路径与人文内涵，主要包括：

● 时代动因：

叙事线一：唐玄宗促进生产力→唐玄宗黩武贪功→安史之乱爆发→吐蕃侵扰

叙事线二：杨贵妃惨死→唐肃宗监视唐玄宗→唐玄宗郁郁而终

● 个人动因：

叙事线三：白居易勤学不辍→白居易从乡试→白居易及第为官→白居易登科校书郎

叙事线四：白居易相爱湘灵→白居易离开符离→白居易三人游玩仙游寺→白居易完婚

不难发现，知识图谱中的叙事线能够更为直观地展示《长恨歌》的时代与个人动因。例如，时代动因阐释了因统治者决策失误与安史之乱等所引发的唐王朝社会动荡，以及唐玄宗与杨贵妃之间的悲剧爱情故事；个人动因则交代了白居易奋斗取得成名的发展路径，以及因门第观念未能与相爱之人终成圈属而要另娶她人的社会现实。在此基础上，本文知识库能够将两条叙事线关联起来进行深层知识挖掘，发现白居易将自身对于所爱之人无可奈何的悲伤通过唐玄宗与杨贵妃间的凄美爱情故事进行隐喻，而诗作中“秋风”“秋雨”“梨花”“梧桐”等文学意象不仅仅是对唐玄宗与杨贵妃间爱情悲剧的描写，更是映射了诗人自身在情感际遇中的哀婉心绪，如此由双重叙事结构形成的跨时空情感共振能够帮助读者重塑对《长恨歌》创作动机和原因的深层认知。

图 11 通过意象“秋风_萧瑟”与事件类型“战争军事”等字段信息的局部子图查询返回古诗文史知识结构块。通过知识可视化可知,《长恨歌》《登高》《秋兴八首选四》《雁门太守行》4 首诗歌通过“秋风”这一意象描绘古代战场的萧瑟与悲凉,以此讲述了“唐玄宗奔蜀”“地方军阀争夺地盘”“藩镇割据”“吐蕃乘虚而入”“张煦征讨雁门郡之乱”等传达负面情绪的历史重要事件,进而利用文学意象的艺术技巧揭示人类古代社会的重要历史活动。

(3)文史知识耦合分析。本文旨在探索事件知识库内事件类型与事件情感间的二维耦合关系。对此,笔者从知识库中统计创作诗歌最多的 6 位诗人,根据其创作诗歌所涉及的动因事件,探究诗人与事件类型间的关联分布,如图 12 所示:

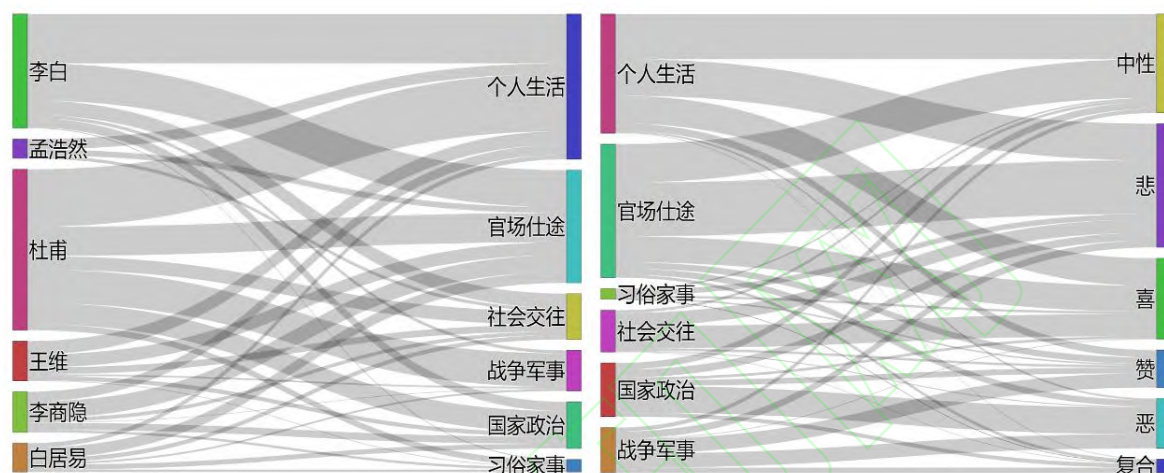


图 12 “事件-情感”与“诗人-事件”多维数字叙事分析（文史知识耦合）

由图 12 可知,事件知识间的耦合分析能够进一步发掘深层古诗文史知识联系。一方面,诗人创作的动因事件具备一定的共通性和差异性。共通性体现在 6 位诗人的主要创作动因均涉及官场仕途、个人生活类事件;在此基础上,李白更关注社会交往活动,杜甫则多经历战争军事与国家政治类事件。另一方面,古诗创作动因事件具备丰富、多元的情感分布规律。其中,官场仕途类事件情感的悲伤占比最多,多揭示仕途不顺;社会交往类事件的喜悦情感较多,其大多描绘友人之间的社会联系与交往,以此衬托与知己相逢的愉快心情;国家政治类事件情感以厌恶最为突出,多反应百姓对于政权争夺与国家动荡的批判与厌倦。不难发现,通过不同维度知识网络耦合分析,能够借助数据关联方法挖掘古诗文学域与史学域间的深层隐式特征。

5 结语

本文在大模型驱动下提出一套基于事件本体的古诗创作动因叙事化语义组织方法,旨在文史交融视角下探索综合叙事(史学域)与情感(文学域)特征的古诗知识组织方法。文章重点通过事件知识挖掘多任务框架搭建、GRPO 奖励函数设计、大模型多任务强化学习等研究路径实现了古诗史学域语义特征的挖掘,构建了融合文史特征的古诗创作动因事件知识图谱。其中,多任务联合建模能够帮助不同任务共享相互之间的共享信息;基于组内相对优势计算进行强化学习能够进一步增强大模型的推理性能,尤其在事件分类与情感识别联合学习中最为有效,反映了多任务知识迁移与 GRPO 特征强化对大模型事件知识挖掘具有双重优化作用。基于事件知识图谱的语义检索与耦合分析能够提取出有关诗歌创作背景的历史叙事线,从个人经历、时代背景、社会语境等角度提升古诗文学内涵的可理解性与解释性,以此有效推动古诗文史交融互证与知识发现。

本文工作依然存在可完善之处。其一,本文数据源于古诗百科创作背景文本,来源方式较为单一,且学习语料中数据的分布较不平衡,事件论元部分类型样本数量较少(如宗教类论元仅 13 条样本),这会导致小样本类论元的识别精度明显低于大样本类论元,降低模型泛化能力的均衡性。

后续将扩大古诗创作背景数据的获取范围,结合诗人生平经历等叙事文本进行语料扩充;其二,文档级事件关系抽取的精度还有待提升(ACC=63.57%),后续将对事件关系体系进行重构并进一步扩充学习语料。在此基础上,在多任务学习中引入历史人物、典故等外部知识库进行大模型检索增强生成,重点发掘 GraphRAG 等多元检索增强方法与 GRPO 强化学习策略的联合优化路径。

参考文献

- [1] 张卫,王昊,邓三鸿,等.面向数字人文的古诗文本情感术语抽取与应用研究[J].中国图书馆学报,2021,47(04):113-131.
- [2] 宋雪雁,罗慧,裴心源,等.知识重组视域下《全唐诗》送别诗的典故运用及文化意象研究[J].图书情报工作,2023,67(20):25-33.
- [3] 蔡竹娟,赵丹群.引文分析视角下的中国古诗用典问题初探[J].图书情报工作,2022,66(20):82-92.
- [4] 周爱,桑晨,张益嘉,等.诗人密码:唐诗作者身份识别[J].中文信息学报,2022,36(06):162-170.
- [5] Wang Q, Liu W, Wang X, et al. A spatial-temporal graph model for pronunciation feature prediction of Chinese poetry[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 34(12): 10294-10308.
- [6] Tian M, Jia Q, Wang C, et al. Tang Chang'an poetry automatic classification: a practical application of deep learning methods[J]. Digital Scholarship in the Humanities, 2024, 39(2): 756-764.
- [7] 胡轲奋,李绅,诸雨辰.基于深层语言模型的古汉语知识表示及自动断句研究[J].中文信息学报,2021,35(04):8-15.
- [8] Lee J, Kong Y H, Luo M. Syntactic patterns in classical Chinese poems: A quantitative study[J]. Digital Scholarship in the Humanities, 2018, 33(1): 82-95.
- [9] 秦川,王萌,司广文,等.基于绝句生成的构造式信息隐藏算法[J].计算机学报,2021,44(04):773-785.
- [10] 高劲松,张强,李帅珂,等.数字人文视域下诗人的时空情感轨迹研究[J].数据分析与知识发现,2022,6(09):27-39.
- [11] 刘昱彤,吴斌,白婷.古诗词图谱的构建及分析研究[J].计算机研究与发展,2020,57(06):1252-1268.
- [12] 张卫,王昊,王东波,等.以数据关联促文学认知:古诗隐喻文化图式的语义组织方法[J].图书情报工作,2024,68(04):109-123.
- [13] 毛若苓.生涯与时代:杜甫长篇五排的结构主线及组织方式[J].中国文学研究,2016,(04):36-40.
- [14] 尚永亮.柳宗元古近体诗与表述类型之关联及其创作动因[J].文学遗产,2011,(03):52-59.
- [15] 葛志伟.郭璞《游仙诗》主旨新论——从《诗品》“坎咏怀”说的批评边界谈起[J].文学遗产,2022,(01):15-27.
- [16] 宋宁远,王晓光.基于情节本体的叙事性文本语义结构化表示方法研究[J].中国图书馆学报,2020,46(02):96-113.
- [17] 刘宗田,黄美丽,周文,等.面向事件的本体研究[J].计算机科学,2009,36(11):189-192.
- [18] Kowalski R, Sergot M. A logic-based calculus of events[J]. New generation computing, 1986, 4: 67-95.
- [19] Gunal S, Gerek O N, Ece D G, et al. The search for optimal feature set in power quality event classification[J]. Expert Systems with Applications, 2009, 36(7): 10266-10273.
- [20] Jeong S, Kim H G. SEDE: An ontology for scholarly event description[J]. Journal of Information Science, 2010, 36(2): 209-227.
- [21] Guan S, Cheng X, Bai L, et al. What is event knowledge graph: A survey[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2023, 35 (7): 7569 - 7589.
- [22] Li Q, Li J, Sheng J, et al. A survey on deep learning event extraction: Approaches and applications[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 35(5): 6301-6321.
- [23] Tunaoglu D, Alan Ö, Sabuncu O, et al. Event extraction from turkish football web-casting texts using hand-crafted templates[C]// IEEE International Conference on Semantic Computing. IEEE, 2009: 466-472.
- [24] Yang S, Feng D, Qiao L, et al. Exploring pre-trained language models for event extraction and generation[C]//Proceedings of the 57th annual meeting of the association for computational linguistics. 2019: 5284-5294.
- [25] Zhang J, Qin Y, Zhang Y, et al. Extracting Entities and Events as a Single Task Using a Transition-Based Neural Model[C]// Proceedings of the Twenty-Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). 2019: 5422-5428.
- [26] Lu Y, Lin H, Xu J, et al. Text2Event: Controllable Sequence-to-Structure Generation for End-to-end Event Extraction[C]//Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers). 2021: 2795-2806.
- [27] Srivastava S, Yao Z. Revisiting Prompt Optimization with Large Reasoning Models-A Case Study on Event Extraction[J]. arXiv preprint arXiv:2504.07357, 2025.
- [28] 魏建香,梁帅,朱云霞等.事理图谱研究进展[J].情报资料工作,2023,44(06):35-43.
- [29] Zhao S, Wang Q, Massung S, et al. Constructing and embedding abstract event causality networks from text snippets[C]//Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining. 2017: 335-344.
- [30] Wan Q, Wan C, Xiao K, et al. CFERE: Multi-type Chinese financial event relation extraction[J]. Information Sciences,

2023, 630: 119-134.

[31] Thelwall M, Buckley K, Paltoglou G. Sentiment in Twitter events[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2011, 62(2): 406-418.

[32] Greene S, Resnik P. More than words: Syntactic packaging and implicit sentiment[C]//Proceedings of human language technologies: The 2009 annual conference of the north American chapter of the association for computational linguistics. 2009: 503-511.

[33] Zhuang Y, Liu Z, Liu T, et al. Implicit sentiment analysis based on multi-feature neural network model[J]. Soft Computing, 2022, 26(2): 635-644.

[34] Zhang Q, Zhou J, Chen Q, et al. Enhancing event-level sentiment analysis with structured arguments[C]//Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. 2022: 1944-1949.

[35] 许连军.现代唐诗学范式:“诗史互证”辨正[J].中国文学研究,2008,(02):13-16.

[36] 史笑添.现世的共感网络——宇文所安“非虚构诗学”之本质及相关论争[J].中国文化研究,2024,(02):27-38.

[37] Ekman P. An argument for basic emotions[J]. Cognition & emotion, 1992, 6(3-4): 169-200.

[38] Shao Z, Wang P, Zhu Q, et al. Deepseekmath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models[J]. arXiv preprint arXiv:2402.03300, 2024.

[39] Papineni K, Roukos S, Ward T, et al. Bleu: a method for automatic evaluation of machine translation[C]//Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational Linguistics. 2002: 311-318.

[40] Lin C Y. Rouge: A package for automatic evaluation of summaries[C]//Text summarization branches out. 2004: 74-81.

张卫 南京农业大学信息管理学院,助理研究员,研究方向为知识抽取与本体学习、数字人文。Email: qwzhang@njau.edu.cn。作者贡献:提出研究思路、设计研究方案、论文撰写。

高鑫,南京农业大学信息管理学院,硕士研究生,研究方向为自然语言处理、数字人文。作者贡献:数据清洗、实验分析。

张予歌 南京农业大学信息管理学院,本科生,研究方向为文本挖掘、数字人文。作者贡献:采集、清洗和分析数据。

王东波 南京农业大学信息管理学院,教授,博士生导师,副院长,研究方向为自然语言处理与文本挖掘、信息计量。作者贡献:设计研究方案,论文最终版本修订。